

GUIA DE CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE

SYNERH MOBILE MVP



Configuração Passo a Passo do Firebase para o Projeto

Este guia detalha **exatamente** como configurar o Firebase para que o aplicativo SYNERH MOBILE funcione corretamente.

ÍNDICE

1. [O que é Firebase?](#)
 2. [Criar Conta Google](#)
 3. [Acessar Firebase Console](#)
 4. [Criar Novo Projeto](#)
 5. [Adicionar App Web ao Projeto](#)
 6. [Obter Credenciais](#)
 7. [Habilitar Authentication](#)
 8. [Configurar Realtime Database](#)
 9. [Configurar Regras de Segurança](#)
 10. [Adicionar Credenciais ao Projeto](#)
 11. [Testar Conexão](#)
 12. [Monitorar Uso](#)
 13. [Troubleshooting](#)
-

1. O QUE É FIREBASE?

1.1. Visão Geral

Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos do Google que fornece:

- **Backend as a Service (BaaS):** Servidor pronto, sem necessidade de configurar infraestrutura
- **Authentication:** Sistema de login completo
- **Realtime Database:** Banco de dados NoSQL em tempo real
- **Hosting, Storage, Functions:** Outros serviços (não usados no MVP)

1.2. Por que Firebase?

- ✓ **Gratuito** (plano Spark é suficiente para desenvolvimento)
- ✓ **Fácil integração** com React Native
- ✓ **Sincronização em tempo real**
- ✓ **Autenticação pronta** (e-mail, Google, Facebook, etc.)
- ✓ **Escalável** (migrar para plano pago quando necessário)

1.3. Serviços Usados no SYNERH MOBILE

Serviço	Uso no App
Firestore Authentication	Login e cadastro com e-mail/senha
Firestore Realtime Database	Armazenar perfil do usuário, saldo de tokens RSK, quests aceitas

2. CRIAR CONTA GOOGLE

Se você já tem uma conta Gmail, **pule para a seção 3.**

2.1. Passo a Passo

1. Acesse: <https://accounts.google.com/signup>
2. Preencha:
 - Nome
 - Endereço de e-mail desejado (ex: `seunome@gmail.com`)
 - Senha forte
3. Verifique seu e-mail
4. Complete o perfil

Dica: Use um e-mail específico para desenvolvimento (ex: `seunome.dev@gmail.com`)

3. ACESSAR FIREBASE CONSOLE

3.1. Acessar o Console

1. Abra o navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.)
2. Acesse: **<https://console.firebase.google.com/>**
3. Faça login com sua conta Google
4. Aceite os termos de serviço

3.2. Tela Inicial

Você verá:

- Mensagem de boas-vindas
- Botão: **“Criar um projeto”** ou **“Add project”**
- Lista de projetos (vazia se for primeira vez)

4. CRIAR NOVO PROJETO

4.1. Iniciar Criação

1. Clique no botão **“Criar um projeto”** (ou “+ Add project”)
2. Aguarde o carregamento (pode demorar alguns segundos)

4.2. Passo 1 - Nome do Projeto

Tela: “Digite um nome para seu projeto”

1. **Nome do projeto:** `synerh-mobile-app`
 - Pode usar qualquer nome, mas recomendamos este para manter consistência
 - Exemplo alternativo: `synerh-mobile-seunome`
2. **ID do projeto** (gerado automaticamente):
 - Algo como: `synerh-mobile-app-a1b2c`
 - Este ID é único globalmente
 - **Anote este ID**, você vai precisar dele!
3. Clique em **“Continuar”**

4.3. Passo 2 - Google Analytics (Opcional)

Tela: “Google Analytics para seu projeto Firebase”

Recomendação: **Desabilite** o Google Analytics para simplificar.

1. **Desmarque** a opção: “Ativar o Google Analytics para este projeto”
2. Clique em **“Criar projeto”**

Nota: Analytics não é necessário para o MVP e pode ser adicionado depois.

4.4. Aguardar Criação

Tela: “Seu novo projeto está sendo criado”

- Progresso com barra de loading
- Pode demorar **30 segundos a 2 minutos**
- Mensagens:
 - “Provisionando recursos...”
 - “Preparando seu projeto...”
 - “Pronto!”

4.5. Finalizar

Quando aparecer **“Seu novo projeto está pronto”**:

1. Clique em **“Continuar”**
2. Você será direcionado para o **Dashboard do Projeto**

5. ADICIONAR APP WEB AO PROJETO

Agora vamos registrar nosso app React Native como um “Web App” no Firebase.

5.1. Acessar Configurações

No Dashboard do Firebase:

1. Procure por um ícone de **engrenagem**  ao lado de “Visão geral do projeto” (canto superior esquerdo)
2. **OU** localize a seção central com 3 ícones grandes:
 - **iOS** (símbolo da Apple)
 - **Android** (robô verde)
 - **Web** (``)

5.2. Clicar em Web

1. Clique no ícone **Web** (``)
2. Tela: “Adicionar o Firebase ao seu app da Web”

5.3. Registrar o App

Campo: “Nome de identificação do app”

1. Digite: SYNERH Mobile Web
 - Este é apenas um nome amigável
 - Você pode usar qualquer nome
2. **Firebase Hosting:**
 - **Não marque** a opção “Configurar também o Firebase Hosting”
 - Não precisamos de hosting para o MVP
3. Clique em **“Registrar app”**

5.4. Aguardar

- O Firebase registra o app
- Demora cerca de **10-20 segundos**

6. OBTER CREDENCIAIS

Esta é a **etapa mais importante!** Vamos copiar as credenciais do Firebase.

6.1. Tela de Configuração

Após registrar o app, você verá uma tela com código JavaScript:

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";

// Your web app's Firebase configuration
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyClxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx",
  authDomain: "synerh-mobile-app-alb2c.firebaseio.com",
  databaseURL: "https://synerh-mobile-app-alb2c-default-rtdb.firebaseio.com",
  projectId: "synerh-mobile-app-alb2c",
  storageBucket: "synerh-mobile-app-alb2c.appspot.com",
  messagingSenderId: "123456789012",
  appId: "1:123456789012:web:alb2c3d4e5f6g7h8"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
```

6.2. Copiar Credenciais

⚠ IMPORTANTE: Copie **EXATAMENTE** os valores dentro de `firebaseConfig`.

Anote ou copie para um arquivo temporário:

```
apiKey: AIzaSyClxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx
authDomain: synerh-mobile-app-alb2c.firebaseio.com
databaseURL: https://synerh-mobile-app-alb2c-default-rtdb.firebaseio.com
projectId: synerh-mobile-app-alb2c
storageBucket: synerh-mobile-app-alb2c.appspot.com
messagingSenderId: 123456789012
appId: 1:123456789012:web:alb2c3d4e5f6g7h8
```

6.3. Onde Encontrar Depois

Se você fechar a tela sem copiar, não se preocupe!

1. No Firebase Console, clique na **engrenagem**  → “Configurações do projeto”
2. Role para baixo até “Seus apps”
3. Encontre “SYNERH Mobile Web”
4. Role até “Configuração do SDK”
5. Selecione “Config” (ao invés de “CDN”)
6. Copie o objeto `firebaseConfig`

6.4. Clicar em “Continuar no console”

Clique no botão **“Continuar no console”** para voltar ao Dashboard.

7. HABILITAR AUTHENTICATION

Agora vamos ativar o sistema de autenticação.

7.1. Acessar Authentication

No menu lateral esquerdo do Firebase Console:

1. Clique em **“Build”** (Criar)

2. Clique em **“Authentication”**

OU

1. No Dashboard, clique no card **“Authentication”**

7.2. Primeira Vez

Se for a primeira vez:

1. Tela: “Comece adicionando seu primeiro método de login”
2. Clique no botão **“Vamos começar”** (ou “Get started”)

7.3. Escolher Método de Login

Tela: “Provedores de login”

Você verá uma lista de provedores:

- Email/Password
- Google
- Facebook
- Twitter
- etc.

7.4. Habilitar E-mail/Senha

1. Clique em **“Email/Password”** (primeiro da lista)
2. Tela popup aparece: “E-mail/senha”
3. **Ative** o switch: “Ativar”
 - Apenas o primeiro switch (E-mail/senha)
 - **NÃO ative** “Link de e-mail (login sem senha)”
4. Clique em **“Salvar”**

7.5. Verificar Ativação

Na lista de provedores, **“Email/Password”** deve mostrar:

- Status: **“Ativado”** (ou “Enabled”)
- Ícone verde 

Screenshot de Referência:

Authentication
Gerenciar usuários autenticados do aplicativo

Usuários (6) [+ Adicionar usuário](#)

Identificador	Provedores	Criado em	Último login	Status
usuario1@synerh.com	Email/Senha	10/11/2025 14:30	13/11/2025 09:15	Ativo
maria.silva@exemplo.com	Email/Senha	09/11/2025 16:45	12/11/2025 18:22	Ativo
joao.santos@teste.com	Email/Senha	08/11/2025 11:20	13/11/2025 07:50	Ativo
ana.costa@email.com	Email/Senha	07/11/2025 09:15	11/11/2025 20:40	Ativo
carlos.oliveira@dev.com	Email/Senha	06/11/2025 13:55	13/11/2025 08:30	Ativo

8. CONFIGURAR REALTIME DATABASE

8.1. Acessar Realtime Database

No menu lateral esquerdo:

1. Clique em **“Build”** (Criar)
2. Clique em **“Realtime Database”**

8.2. Primeira Vez

Tela: “Realtime Database do Cloud Firestore”

1. Clique no botão **“Criar banco de dados”** (ou “Create database”)

8.3. Escolher Localização

Tela: “Configurar banco de dados”

1. **Localização do Realtime Database:**
 - **Estados Unidos:** `us-central1` (recomendado para testes)
 - **Outros:** Escolha a região mais próxima de você
 - Para SYNERH (Brasil): Pode usar `southamerica-east1` (São Paulo)

2. Clique em **“Avançar”**

8.4. Configurar Regras de Segurança

Tela: “Configurar regras de segurança”

IMPORTANTE: Escolha o modo certo!

Para Desenvolvimento/Testes:

- Selecione: **“Começar no modo de teste”** (Test mode)
- Isso permite leitura/escrita sem autenticação por 30 dias

Para Produção (Recomendado para o projeto final):

- Selecione: **“Começar no modo bloqueado”** (Locked mode)
- Vamos configurar regras personalizadas depois

Recomendação: Use **Modo de Teste** agora e configure regras depois.

1. Clique em **“Ativar”**

8.5. Aguardar Criação

- Mensagem: “Criando banco de dados...”
- Demora **20-40 segundos**

8.6. Database Criado!

Você verá a interface do Realtime Database:

```
synerh-mobile-app-a1b2c-default-rtdb
└─ (null)
```

- O banco está vazio inicialmente (normal!)
- Estrutura será criada quando o app rodar

Screenshot de Referência:

synerh-mobile-app

- Visão geral do projeto
- Authentication
- Realtime Database**
- Firestore Database
- Storage
- Cloud Messaging

Realtime Database

Banco de dados NoSQL em tempo real

<https://synerh-mobile-default-rtdb.firebaseio.com/>

```
{
  "users": {
    "uid123abc": {
      "name": "Maria Silva", "email": "maria.silva@exemplo.com", "rskBalance": 250, "reputation": 4.7,
      "acceptedQuests": ["quest-001", "quest-004"], "createdAt": "2025-11-09T16:45:00Z"
    }, "uid456def": {
      "name": "João Santos", "email": "joao.santos@teste.com", "rskBalance": 180, "reputation": 4.5,
      "acceptedQuests": ["quest-002"], "createdAt": "2025-11-08T11:20:00Z"
    }
  }, "quests": {
    "quest-001": {
      "title": "Desenvolvimento Smart Contract", "rewardRSK": 250, "status": "open"
    }
  }
}
```


9. CONFIGURAR REGRAS DE SEGURANÇA

9.1. Por que Configurar Regras?

Sem regras adequadas:

- Qualquer pessoa pode ler/escrever seus dados
- Risco de segurança
- Dados podem ser deletados ou alterados

Com regras:

- Apenas usuários autenticados acessam seus próprios dados
- Proteção contra ataques
- Conformidade com boas práticas

9.2. Acessar Regras

No Realtime Database:

1. Clique na aba **“Regras”** (ou “Rules”)
2. Você verá o editor de regras JSON

9.3. Regras Padrão (Modo de Teste)

Se escolheu “Modo de Teste”:

```
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

Problema: Qualquer pessoa pode ler/escrever! ⚠

9.4. Regras Recomendadas (Produção)

Cole as regras abaixo:

```
{
  "rules": {
    "users": {
      "$uid": {
        ".read": "$uid === auth.uid",
        ".write": "$uid === auth.uid"
      }
    },
    "quests": {
      ".read": "auth != null",
      ".write": "auth != null"
    }
  }
}
```

O que estas regras fazem:

1. **users/\$uid** :
 - Cada usuário só pode ler/escrever seus próprios dados

- `$uid` é o ID único do usuário
- `auth.uid` é o ID do usuário autenticado

2. `quests` :

- Qualquer usuário **autenticado** pode ler quests
- Apenas usuários **autenticados** podem escrever (candidatar-se)

9.5. Publicar Regras

1. **Cole as regras** no editor
2. Clique no botão **“Publicar”** (Publish)
3. Confirmação: “Regras publicadas com sucesso”

9.6. Validar Regras

O Firebase valida automaticamente a sintaxe JSON.

Erros comuns:

- Vírgula faltando
- Chaves `{}` não fechadas
- Aspas `"` incorretas

Se houver erro, o botão “Publicar” ficará desabilitado e uma mensagem de erro aparecerá.

10. ADICIONAR CREDENCIAIS AO PROJETO

Agora vamos adicionar as credenciais do Firebase ao aplicativo React Native.

10.1. Localizar o Arquivo `.env.example`

1. Abra a pasta do projeto `synerh_mobile/`
2. Localize o arquivo: `.env.example`
 - **Nota:** Arquivos que começam com `.` podem estar ocultos
 - No Windows: Ative “Mostrar arquivos ocultos”
 - No macOS: Pressione `Cmd + Shift + .` no Finder

10.2. Criar Arquivo `.env`

No terminal/prompt:

```
# Windows
copy .env.example .env

# macOS/Linux
cp .env.example .env
```

Ou manualmente:

- Crie um novo arquivo chamado `.env` (sem extensão!)
- Copie o conteúdo de `.env.example` para `.env`

10.3. Editar o Arquivo `.env`

Abra o arquivo `.env` com um editor de texto:

- **Windows:** Notepad++, VS Code, Sublime Text

- **macOS:** TextEdit, VS Code, Sublime Text
- **Linux:** nano, vim, VS Code

Conteúdo original (.env.example):

```
# Firebase Configuration
FIREBASE_API_KEY=your-api-key-here
FIREBASE_AUTH_DOMAIN=your-project-id.firebaseio.com
FIREBASE_DATABASE_URL=https://your-project-id-default-rtdb.firebaseio.com
FIREBASE_PROJECT_ID=your-project-id
FIREBASE_STORAGE_BUCKET=your-project-id.appspot.com
FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=your-sender-id
FIREBASE_APP_ID=your-app-id

# OpenAI Configuration
OPENAI_API_KEY=your-openai-api-key-here
```

10.4. Substituir com Suas Credenciais

Cole os valores que você copiou na seção 6:

```
# Firebase Configuration
FIREBASE_API_KEY=AIzaSyC1xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx
FIREBASE_AUTH_DOMAIN=synerh-mobile-app-alb2c.firebaseio.com
FIREBASE_DATABASE_URL=https://synerh-mobile-app-alb2c-default-rtdb.firebaseio.com
FIREBASE_PROJECT_ID=synerh-mobile-app-alb2c
FIREBASE_STORAGE_BUCKET=synerh-mobile-app-alb2c.appspot.com
FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=123456789012
FIREBASE_APP_ID=1:123456789012:web:alb2c3d4e5f6g7h8


# OpenAI Configuration
OPENAI_API_KEY=sk-proj-your-openai-key-here
```

⚠️ ATENÇÃO:

- **NÃO use aspas "** ao redor dos valores
- **NÃO use espaços** antes ou depois do **=**
- **NÃO compartilhe este arquivo** publicamente
- **NÃO faça commit** do **.env** no Git

10.5. Formato Correto

 CORRETO:

FIREBASE_API_KEY=AIzaSvC1xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx

ERRADO:

[illegible]

10.6. Salvar o Arquivo

1. Salve o arquivo `.env`
2. Certifique-se de que está na **raiz do projeto** (mesma pasta que `package.json`)

10.7. Verificar Estrutura

```
synerh_mobile/
├── .env
├── .env.example
├── package.json
├── App.js
└── src/
```

 Suas credenciais (NÃO compartilhar!)
 Exemplo (pode compartilhar)

11. TESTAR CONEXÃO

11.1. Reiniciar o Metro Bundler

Se o app já estiver rodando:

1. No terminal, pressione **Ctrl + C** para parar
2. Reinicie:

```
bash
```

```
npm start
```

Por quê? O arquivo `.env` só é lido na inicialização.

11.2. Testar Cadastro de Usuário

1. Abra o app no dispositivo/emulador
2. Navegue para a tela de **“Criar Conta”**
3. Preencha os campos:
 - Nome: `Teste Usuário`
 - E-mail: `teste@exemplo.com`
 - Senha: `123456`
 - Confirmar Senha: `123456`
4. Clique em **“Criar Conta”**

Resultado esperado:

- Mensagem: “Conta criada com sucesso!”
- App redireciona para a HomeScreen

11.3. Verificar no Firebase Console

Authentication:

1. Acesse: Firebase Console → Authentication → Users
2. Você deve ver o usuário `teste@exemplo.com` na lista

Realtime Database:

1. Acesse: Firebase Console → Realtime Database → Data
2. Estrutura:

```
synerh-mobile-app-alb2c-default-rtdb
├── users
│   └── uid123abc...
│       ├── name: "Teste Usuário"
│       ├── email: "teste@exemplo.com"
│       └── rskBalance: 100
```

```
|— reputation: 5.0  
|— acceptedQuests: []
```

11.4. Testar Login

1. Faça logout do app (se estiver logado)
2. Na tela de Login, use:
 - E-mail: teste@exemplo.com
 - Senha: 123456
3. Clique em “Entrar”

Resultado esperado:

- Login bem-sucedido
 - Redirecionamento para HomeScreen
 - Dados do usuário carregados (nome, saldo, reputação)
-

12. MONITORAR USO

12.1. Dashboard do Firebase

No Firebase Console, você pode monitorar:

Visão Geral do Projeto:

- Usuários ativos
- Requisições ao banco de dados
- Uso de storage

Authentication → Users:

- Lista de usuários cadastrados
- Data de criação
- Último login
- UID (ID único)

Realtime Database → Data:

- Visualizar dados em tempo real
- Estrutura JSON
- Adicionar/editar/deletar dados manualmente

Realtime Database → Uso:

- Gráficos de requisições
- Limite de dados (plano gratuito: 1 GB armazenado, 10 GB transferido/mês)

12.2. Limites do Plano Gratuito (Spark)

Recurso	Limite Gratuito
Authentication	50.000 usuários ativos/mês (mais que suficiente!)
Realtime Database - Armazenamento	1 GB
Realtime Database - Download	10 GB/mês
Conexões Simultâneas	100

Para o MVP: Limites são mais que suficientes.

12.3. Quando Escalar?

Se o app crescer:

1. Plano Blaze (pague conforme usar):

- Custos baixos para projetos pequenos/médios
- Escalabilidade ilimitada
- Exemplo: 10.000 usuários ativos custam ~\$5-10 USD/mês

2. Firebase Extensions:

- Adicionar funcionalidades (notificações push, processamento de imagens, etc.)

13. TROUBLESHOOTING

13.1. Erro: “Firebase: Error (auth/invalid-api-key)”

Problema: API Key incorreta ou não configurada.

Solução:

1. Verifique se copiou a chave corretamente (seção 6)
2. Certifique-se de que não há espaços extras
3. Formato correto no `.env` :

```
env
```

```
FIREBASE_API_KEY=AIzaSy... (SEM aspas, SEM espaços)
```

4. Reinicie o Metro Bundler (`npm start`)

13.2. Erro: “Firebase: Error (auth/network-request-failed)”

Problema: Sem conexão com internet ou firewall bloqueando.

Solução:

- Verifique sua conexão com a internet
- Desative VPN temporariamente
- Desative firewall/antivírus temporariamente
- Tente novamente

13.3. Erro: “Permission denied” no Realtime Database

Problema: Regras de segurança muito restritivas ou modo bloqueado.

Solução:

1. Acesse: Firebase Console → Realtime Database → Regras

2. **Temporariamente**, use regras de teste:

```
json
{
  "rules": {
    ".read": true,
    ".write": true
  }
}
```

3. Publique as regras

4. Teste o app

5. **Depois de confirmar que funciona**, volte para as regras seguras (seção 9.4)

13.4. Erro: “Auth domain is not configured”

Problema: `FIREBASE_AUTH_DOMAIN` incorreto.

Solução:

1. Verifique o valor no `.env`

2. Deve ser: `seu-projeto-id.firebaseio.com`

3. Copie exatamente do Firebase Console (seção 6)

13.5. Erro: “Database URL not configured”

Problema: `FIREBASE_DATABASE_URL` está incorreto ou vazio.

Solução:

1. Certifique-se de que criou o Realtime Database (seção 8)

2. Formato correto:

```
env
FIREBASE_DATABASE_URL=https://seu-projeto-id-default-rtdb.firebaseio.com
```

3. Encontre a URL:

- Firebase Console → Realtime Database

- Copie o link que aparece no topo da página

13.6. Usuário não aparece na lista (Authentication)

Problema: Cadastro não funcionou ou erro silencioso.

Solução:

1. Verifique os logs no terminal do Metro Bundler

2. Procure por erros em vermelho

3. Teste cadastro novamente

4. Verifique regras de Authentication:

- Firebase Console → Authentication → Sign-in method

- E-mail/Senha deve estar **Ativado**

13.7. Dados não aparecem no Realtime Database

Problema: Escrita bloqueada pelas regras ou erro no código.

Solução:

1. Verifique regras (seção 9)
2. Use regras de teste temporariamente
3. Verifique logs no terminal
4. Inspecione o código em `src/services/firebase.js` :

```
javascript
```

```
// Deve ter funções como:
```

```
export const createUserProfile = async (userId, userData) => { ... }
```

13.8. Firebase Console não carrega

Problema: Problemas no navegador ou extensões.

Solução:

- Tente outro navegador (Chrome recomendado)
- Desative extensões do navegador (ad blockers)
- Limpe cache e cookies
- Tente em modo anônimo/privado

14. SEGURANÇA - MELHORES PRÁTICAS

14.1. Proteger Credenciais

✓ NUNCA:

- Compartilhe o arquivo `.env`
- Faça commit do `.env` no Git/GitHub
- Exponha credenciais em código público

✓ SEMPRE:

- Adicione `.env` ao `.gitignore`
- Use variáveis de ambiente em produção
- Revogue chaves comprometidas

14.2. .gitignore

Certifique-se de que o arquivo `.gitignore` contém:

```
# Variáveis de ambiente
.env
.env.local

# Node modules
node_modules

# Expo
.expo
dist
```

14.3. Revogar Chaves Comprometidas

Se você acidentalmente compartilhou suas credenciais:

Firebase:

1. Firebase Console → Configurações do projeto

2. Role até “Seus apps”
3. Clique nos 3 pontos : → “Remover app”
4. Crie um novo app e obtenha novas credenciais

OpenAI:

1. <https://platform.openai.com/account/api-keys>
2. Localize a chave comprometida
3. Clique em “Revoke”
4. Crie uma nova chave

15. RECURSOS ADICIONAIS

15.1. Documentação Oficial

- **Firebase Docs:** <https://firebase.google.com/docs/web/setup>
- **Authentication Guide:** <https://firebase.google.com/docs/auth/web/start>
- **Realtime Database Guide:** <https://firebase.google.com/docs/database/web/start>

15.2. Vídeos Tutoriais

- **Firebase para Iniciantes:** https://www.youtube.com/results?search_query=firebase+tutorial+react+native
- **React Native + Firebase:** https://www.youtube.com/results?search_query=react+native+firebase+authentication

15.3. Comunidades

- **Stack Overflow:** <https://stackoverflow.com/questions/tagged/firebase>
- **Reddit:** <https://reddit.com/r/Firebase>
- **Discord Firebase:** <https://discord.gg/firebase>

16. CHECKLIST FINAL

Antes de considerar a configuração completa:

- ☐ Conta Google criada
- ☐ Projeto Firebase criado
- ☐ App Web registrado no projeto
- ☐ Credenciais copiadas (apiKey, authDomain, etc.)
- ☐ Firebase Authentication habilitado (E-mail/Senha)
- ☐ Realtime Database criado
- ☐ Regras de segurança configuradas
- ☐ Arquivo `.env` criado na raiz do projeto
- ☐ Credenciais adicionadas ao `.env` (sem erros de formatação)
- ☐ Metro Bundler reiniciado após criar `.env`
- ☐ Cadastro de usuário testado com sucesso
- ☐ Usuário aparece no Firebase Console → Authentication
- ☐ Dados do usuário aparecem no Realtime Database

- [] Login testado e funcionando
- [] Dados carregados na HomeScreen
- [] `.env` adicionado ao `.gitignore`

✅ FIREBASE CONFIGURADO COM SUCESSO!

Seu aplicativo SYNERH MOBILE agora está conectado ao Firebase e pronto para:

- Cadastrar e autenticar usuários
- Armazenar dados em tempo real
- Sincronizar informações entre dispositivos

Próximo passo: Configure a OpenAI API (veja TUTORIAL_INSTALACAO.md, seção 10)

© 2025 SYNERH MOBILE - Guia de Configuração Firebase
Desenvolvido para Global Solution 2025 - FIAP